

Series numéricas de signos alternados

Convergencia absoluta y condicional

Para una serie de signos alternados:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

se construye la serie de los valores absolutos de sus términos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| + \dots$$

Para estudiar la convergencia de esta última serie se utilizan los criterios de convergencia de series de términos positivos.

Definición. Una serie de signos alternados se llama **absolutamente convergente** si converge la serie de los valores absolutos de sus términos.

Teorema sobre convergencia absoluta

Teorema. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Si una serie de signos alternados **no** converge absolutamente, no se puede afirmar que sea divergente. Es necesario realizar un estudio adicional.

Definición. Una serie de signos alternados se llama **condicionalmente convergente** si converge, pero no converge absolutamente.

Para estudiar la convergencia de una serie de signos alternados de la forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = a_1 b_1 - a_2 b_2 + a_1 b_1 - \dots + a_n b_n - \dots$$

se utilizan los dos teoremas siguientes.

Criterio de Dirichlet

Sean para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ las siguientes condiciones:

1. La sucesión de sumas parciales de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es **acotada**.

2. La sucesión (a_n) **decrece monótonamente** tendiendo a cero.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ **converge**.

Criterio de Abel

Sean para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ las siguientes condiciones:

1. La sucesión (a_n) es **monótona y acotada**.

2. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ **converge**.

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ **converge**.

Criterio de Leibniz

Sea una serie **estrictamente alternada**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots$$

donde $a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$, que cumple las condiciones:

1. La serie es **estrictamente alternada**.

2. Los valores absolutos de sus términos forman una sucesión **monótonamente no creciente**: $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Entonces la serie **converge**.

Una serie que satisface las condiciones del criterio de Leibniz se llama **serie de Leibniz**.

Corolarios del criterio de Leibniz

Corolario 1. Si para una serie estrictamente alternada se cumplen las condiciones del criterio de Leibniz, entonces para su suma es válida la estimación:

$$|a_1|$$

Corolario 2. Para el resto r_n de una serie estrictamente alternada que satisface el criterio de Leibniz, es válida la estimación:

$$|r_n| \leq a_{n+1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Este corolario se utiliza para el cálculo aproximado de la suma de la serie con una precisión dada: se toman tantos términos de la serie hasta que el siguiente término sea menor que la precisión requerida.

Ejemplos

Ejemplo 1. Estudiar la convergencia (absoluta, condicional o divergente)

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{7n+11}$$

Paso 1. Comprobación de la convergencia absoluta.

Estudiamos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7n+11}$.

Aplicamos el criterio límite de comparación con la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1(7n+11)}{1n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{7n+11} = \frac{1}{7} \neq 0$$

Límite finito y no nulo – las series se comportan igual. La serie armónica diverge → **la serie de módulos diverge**.

Paso 2. Comprobación de la convergencia condicional (criterio de Leibniz).

- La serie es estrictamente alternada: $(-1)^{n-1}$.
- Los términos decrecen en valor absoluto: $\frac{1}{18} \quad \frac{1}{25} \quad \frac{1}{32} \quad \dots \quad \frac{1}{7n+11} \quad \dots \quad \checkmark$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{7n+11} = 0 \quad \checkmark$

Por el criterio de Leibniz la serie **converge**.

Conclusión: la serie es **condicionalmente convergente**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n)}{(2n+7)}$$

Comprobación de la convergencia absoluta.

Como $\frac{\sin(3n)}{(2n+7)} \leq \frac{1}{(2n+7)}$, comparamos con la serie $\sum \frac{1}{(2n+7)}$.

Aplicamos el criterio de D'Alembert a la serie $\sum \frac{1}{(2n+7)}$:

$$b_n = \frac{1}{(2n+7)}, \quad b_{n+1} = \frac{1}{(2n+9)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+7)}{(2n+9)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+8)(2n+9)} = 0 \neq 1$$

La serie $\sum \frac{1}{(2n+7)}$ converge. Por el criterio de comparación, la serie de módulos también converge.

Conclusión: la serie es **absolutamente convergente**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+2)(2n-1)}$$

Comprobación de la convergencia absoluta.

Estudiamos $\sum \frac{1}{(2n+2)(2n-1)}$.

Aplicamos el criterio integral:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{x}{(2x+2)(2x-1)} dx &= \frac{1}{6} \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(2x-1) - \ln(2x+2)) \Big|_1^b \\ &= \frac{1}{6} \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \frac{2x-1}{2x+2} \Big|_1^b = \frac{1}{6} \left(\ln 1 - \ln \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6} \ln 4 = \frac{\ln 2}{3} \end{aligned}$$

La integral converge $\rightarrow$

Conclusión: la serie es **absolutamente convergente**.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{5n}{13}$$

Comprobamos la condición necesaria de convergencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{5n}{13} \text{ no existe}$$

($\cos \frac{5n}{13}$ «oscila» entre -1 y 1 , sin tender a ningún número.)

Conclusión: la serie **diverge**.

Ejemplo 2. Cálculo aproximado de la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1} \text{ con precisión hasta } 0,01$$

Comprobación de convergencia (criterio de Leibniz):

- Los términos decrecen: $\frac{1}{2} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{28} \quad \frac{1}{65} \dots \checkmark$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 + 1} = 0 \checkmark$

La serie converge.

Cálculo de la suma. Por el corolario 2, $|a_n| < \frac{1}{100}$, por lo que buscamos el primer término menor que $\frac{1}{100}$:

n	a_n
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{9}$
3	$\frac{1}{28}$
4	$\frac{1}{65}$
5	$\frac{1}{126} \quad \frac{1}{100} \quad \checkmark$

Tomamos **cuatro términos** de la serie:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{9} + \frac{1}{28} - \frac{1}{65} \approx 0,41$$

Tarea

Tarea 1. Escribir los 5 primeros términos y estudiar la convergencia

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+11}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3^n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(5n)$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n}\right)^n$

Tarea 2. Estudiar la convergencia y calcular la suma con precisión hasta 0,01

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^8 + 1}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(n+1)}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4^n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{10(n^3 + n)}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right)^n$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^2 + 1}\right)^n$

Tarea 3. Estudiar la convergencia de la serie de signos alternados

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3(n+5)}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 3^n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n(n+11)}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{2}{11n}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln(2n)}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{3^{n-1}}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n + 1}{(n+1)^2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 5n}{(n+1)}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n}}{20n + 1}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3n}{3n+1}\right)^n$

Tarea 4. Estudiar la convergencia y calcular la suma con precisión hasta 0,01

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{10^3(2n-1)^3}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n}{2}}{(n+1)}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{11n \ln(2n^2)}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+11)}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{4^{n-1}}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}(2n-1)}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 3^n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3(n+5)}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{n}{20n+1}}{}$

Tarea 5. Estudiar la convergencia de la serie de signos alternados (difícil)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 5n + 1}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 \arcsin \frac{3n^2}{1+3n^2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(\ln \ln n)}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\sin \frac{2}{3n+1} \cdot \frac{n+1}{2} \right)$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^{99}}{(2n+1)^{100}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 + n^2 + 1 + n^4}{3^n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n^3$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3n^2}{3n^2 + 1} \right)^{n^3}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{3n+2} \right)^{3n}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n + 0,5 \arctan \sin \left(1 - \frac{1}{2n \arctan n} \right)}{6n} \right)^n$

Tarea 6. Estudiar la convergencia y calcular la suma con precisión hasta

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{13^n}, \quad = 0,01$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{n^2+1} \right)^n, \quad = 0,01$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n+1)}, \quad = 0,01$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n^6+1}, \quad = 0,01$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{^3n^2}, \quad = 0,01$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^3 \ln(n+1)}, \quad = 0,1$
7. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n^2}}{n^{3n}}, \quad = 0,1$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n) \operatorname{actan}^2(3n)}, \quad = 0,001$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^3 \frac{n}{2}}{(n+1)^3}, \quad = 0,01$